Яковець Арина, ФФ-41

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Інтерполяція функцій

Варіант 15

Мета: Закріплення знань із застосування інтерполяційних формул Ньютона, Гаусса, Стірлінга, Бесселя, Лагранжа, схему Ейткена, а також методу зворотної інтерполяції.

1) Користуючись інтерполяційною формулою Лагранжа, обчислити з точністю до 10^{-7} значення у вказаній точці x (табл.4.1) за даними вказаної таблиці.

Варіант	***x***	***№ таблиці***
3	*1.58*	*4.2*
6	*1.69*	*4.2*
9	*2.78*	*4.3*
12	*2.15*	*4.3*
15	*2.56*	*4.3*

Таблиця 4.3

x	*2.0*	*2.3*	*2.5*	*3.0*	*3.5*	*3.8*	*4.0*
y	*5.848*	*6.127*	*6.300*	*6.694*	*7.047*	*7.243*	*7.368*

Код реалізації:

```
x_x = [2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 3.8, 4.0]
y_y = [5.848, 6.127, 6.300, 6.694, 7.047, 7.243, 7.368]

x = 2.56
n = len(x_x)

L = 0.0

for i in range(n):
    mult = y_y[i]
    for j in range(n):
        if j != i:
            mult *= (x - x_x[j]) / (x_x[i] - x_x[j])
    L += mult

print("f(2.56) =", round(L, 7))
```

Результат:

```
--------------------
f(2.56) = 6.3500006
```

2) Користуючись інтерполяційною схемою Ейткена, обчислити з точністю до 10^{-5} значення функції $f(x)$, заданої таблицею 4.4, для вказаного значення аргументу x.

Таблиця 4.4

x	1.00	1.08	1.13	1.20	1.27	1.31	1.38
$f(x)$	1.17520	1.30254	1.38631	1.50946	1.21730	1.22361	1.23470

Варіант	***x***
3	*1.143*
7	*1.182*
11	*1.195*
15	*1.135*

Код реалізації:

```
x_x = [1.00, 1.08, 1.13, 1.20, 1.27, 1.31, 1.38]
y_y = [1.17520, 1.30254, 1.38631, 1.50946, 1.21730, 1.22361, 1.23470]

x = 1.135
n = len(x_x)

for k in range(1, n):
    for i in range(n - k):
        y_y[i] = ((x_x[i + k] - x) * y_y[i] - (x_x[i] - x) * y_y[i + 1]) / (x_x[i + k] - x_x[i])

print(round(y_y[0], 5))
```

Інтерполяційна схема Ейткена

x_i	y_i	$x_i - x$	$L_{i-1,i}$	$L_{i-2,i-1,i}$	$L_{i-3,i-2,i-1,i}$	$\cdots$
x_0	y_0	$x_0 - x$				
x_1	y_1	$x_1 - x$	$L_{0,1}(x)$			
x_2	y_2	$x_2 - x$	$L_{1,2}(x)$	$L_{0,1,2}(x)$		
x_3	y_3	$x_3 - x$	$L_{2,3}(x)$	$L_{1,2,3}(x)$	$L_{0,1,2,3}(x)$	$\cdots$
x_4	y_4	$x_4 - x$	$L_{3,4}(x)$	$L_{2,3,4}(x)$	$L_{1,2,3,4}(x)$	$\cdots$

Результат:

```
1.40556
```

3) За допомогою зворотної інтерполяції визначити із заданою точністю ε корінь рівняння на відрізку $[a;b]$, з кроком h.

Варіант	Рівняння	ε	a	b	h
1	$x^2 + \ln x = 0$	10^{-4}	0.5	1	0.05
2	$x^2 - \lg(x+2) = 0$	10^{-4}	0.5	1	0.05
3	$x^2 + \ln x - 4 = 0$	10^{-4}	1.5	2	0.05
4	$(x-1)^2 - 0.5e^x = 0$	10^{-5}	0.2	0.3	0.01
5	$(x-1)^2 - e^{-x} = 0$	10^{-5}	1.4	1.5	0.02
6	$x^3 - \sin x = 0$	10^{-4}	0	1	0.04
7	$4x - \cos x = 0$	10^{-4}	0	0.5	0.05
8	$x^2 - \sin x = 0$	10^{-4}	0.5	1	0.05
9	$x - \cos x = 0$	10^{-4}	0.5	1	0.05
10	$x^2 - \cos(\pi x) = 0$	10^{-4}	0	0.5	0.05
11	$2\sqrt{x} - \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 0$	10^{-5}	0.2	0.3	0.02
12	$x^2 - ctg\left(\frac{\pi x}{3}\right) = 0$	10^{-5}	0.8	0.9	0.02
13	$\sqrt{x} - 2\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 0$	10^{-4}	0.7	0.8	0.02
14	$x^2 - \cos^2(\pi x) = 0$	10^{-5}	0.3	0.4	0.02
15	$x^2 - \sin(\pi x) = 0$	10^{-4}	0.75	0.85	0.01

Код реалізації:

```
import math

x_x = []
y_y = []

x = 0.75

while x <= 0.85 + 0.000001:
    y = x**2 - math.sin(math.pi * x)
    x_x.append(round(x, 2))
    y_y.append(y)
    x += 0.01

print("Таблиця:")
for i in range(len(x_x)):
    print(round(x_x[i], 2), "   ", round(y_y[i], 7))

#у найближчі до нуля, зміна знаку

x0 = 0.79
y0 = 0.79**2 - math.sin(math.pi * 0.79)

x1 = 0.78
y1 = 0.78**2 - math.sin(math.pi * 0.78)

x2 = 0.80
y2 = 0.80**2 - math.sin(math.pi * 0.80)

x3 = 0.77
y3 = 0.77**2 - math.sin(math.pi * 0.77)


#x, при y = 0

P01 = (x0 * (0 - y1) - x1 * (0 - y0)) / (y0 - y1)
P12 = (x1 * (0 - y2) - x2 * (0 - y1)) / (y1 - y2)
P23 = (x2 * (0 - y3) - x3 * (0 - y2)) / (y2 - y3)


P012 = (P01 * (0 - y2) - P12 * (0 - y0)) / (y0 - y2)
P123 = (P12 * (0 - y3) - P23 * (0 - y1)) / (y1 - y3)

P0123 = (P012 * (0 - y3) - P123 * (0 - y0)) / (y0 - y3)

print("x ≈", round(P0123, 4))
```

Результат:

```
Таблиця:
0.75     -0.1446068
0.76     -0.1069471
0.77     -0.0684119
0.78     -0.029024
0.79     0.0111929
0.8     0.0522147
0.81     0.0940166
0.82     0.1365732
0.83     0.1798586
0.84     0.2238463
0.85     0.2685095
x ≈ 0.7872
```